

桂林电子科技大学 模拟试卷 B

考试科目代码：C01 考试科目名称：离散数学 + 程序设计基础

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试卷上无效）。

本部分为离散数学，共70分，考试时间约50分钟。

姓名：_____ 学号：_____ 报考专业：_____

一、填空题（本题共5个空，每空2分，共10分）

(1) 设命题 p 为假， q 为真，则 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ 的真值为

答：_____

(2) 设 $A = \{a, b, c\}$ ，集合 A 上的等价关系 $R = \{[1, 1], [2, 2], [3, 3], [1, 2], [2, 1]\}$ （元素用1, 2, 3代替a, b, c），则商集 $A/R =$

答：_____

(3) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ， $f(x) = x^2$ ，则 f 是（单射/满射/双射/都不是）

答：_____

(4) 在模7加法群中，元素3的阶为

答：_____

(5) 设无向图 G 是连通图，有6个顶点、8条边，则 G 的生成树共有多少条边

答：_____

二、选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）

(1) 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，下列集合中哪个是 $A \times A$ 上的等价关系

- A. $\{[1, 1], [2, 2], [3, 3]\}$
- B. $\{[1, 2], [2, 1]\}$
- C. $\{[1, 1], [2, 2], [3, 3], [1, 2], [2, 1]\}$
- D. $\{[1, 2], [2, 3], [1, 3]\}$

(2) 下列哪个图一定是树

- A. 有 n 个顶点 $n-1$ 条边的图
- B. 无回路的连通图
- C. 连通但删去一条边不连通的图
- D. B和C均正确

(3) 设 $[G, *]$ 是12阶循环群，则 G 中不可能存在几阶子群

- A. 3阶
- B. 4阶
- C. 5阶
- D. 6阶

(4) 谓词公式 $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 的否定为

- A. $\forall x(\neg F(x) \rightarrow \neg G(x))$
- B. $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$
- C. $\forall x(F(x) \wedge \neg G(x))$
- D. $\exists x(\neg F(x) \vee G(x))$

(5) 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ ，整除关系
构成偏序集，其中元素6的直接前驱（覆盖6的元素）有几个

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案栏（请将答案填入下表）：

题号	1	2	3	4	5
答案					

三至七、大题部分（每题10分，共50分）

三、三、（10分）设集合 $A=\{1,2,3,5,6,10,15,30\}$ ，关系为整除关系 $|$ 。

- (1) 画出偏序集 $[A, |]$ 的哈斯图；（5分）
- (2) 找出 A 的最大元、最小元、极大元、极小元；（3分）
- (3) 求子集 $B=\{2,3,6\}$ 的上确界和下确界（在 A 中）。（2分）

四、四、（10分）下列命题推理是否正确？若正确请给出构造证明；若不正确请举反例：

前提① 若A认为数学很重要，则A会努力学习数学；

前提② 若A努力学习数学，则A的数学成绩好；

前提③ A的数学成绩不好；

结论 A认为数学不重要。（10分）

五、五、（10分）已知有向图 G 的顶点集 $V=\{v_1,v_2,v_3,v_4,v_5\}$ ，

边集 $E=\{v_1 \rightarrow v_2, v_2 \rightarrow v_3, v_3 \rightarrow v_1, v_4 \rightarrow v_3, v_5 \rightarrow v_4, v_3 \rightarrow v_5\}$ 。

(1) 写出图 G 的邻接矩阵；（3分）

(2) 求图 G 的所有极大强连通子图；（4分）

(3) 图 G 是欧拉图吗？若不是，请说明原因。（3分）

六、六、（10分）设代数系统 $[S, *]$ ， $S=\{a,b,c,d\}$ ，运算 $*$ 由下表定义：

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

- (1) $[S, *]$ 是否有幺元？若有，指出幺元；（2分）
- (2) 验证 $[S, *]$ 是否满足交换律；（2分）
- (3) 验证 $[S, *]$ 是 Abel 群（需验证4条群性质+交换律）；（4分）
- (4) 找出 $[S, *]$ 的所有子群。（2分）

七、七、（10分）设代数系统 $[N, \oplus]$ ，其中 N 是自然数集， $a \oplus b = |a - b|$ （绝对差）。

- (1) 证明 $\oplus$ 满足交换律；（2分）
- (2) $\oplus$ 是否满足结合律？请给出证明或反例；（4分）
- (3) $[N, \oplus]$ 是否是独异点（么半群）？请说明理由；（2分）
- (4) $[N, \oplus]$ 是否是群？请说明理由。（2分）
